ERHVERVSAKADEMI KØBENHAVN

Tutor-Opgaver [Uge 7]

Opgave 1: List Slicing & Manipulation

Opgave: Du har en liste over servere: *servers = ["Server1", "Server2", "Server3", "Server4", "Server5"]*

1. Print de tre *første* servere ved hjælp af slicing.
2. Print de to *sidste* servere ved hjælp af slicing.
3. Udskift "Server3" med "Server3-Maintenance".
4. Print den opdaterede liste.

Opgave 2: Split & Join (String Konvertering)

Opgave: Du modtager en rå data-streng fra en logfil:
log_data = "Error, Warning, Info, Critical"

1. Konverter strengen om til en liste2. Tilføj "Debug" til listen.
3. Saml listen til en ny streng igen, men denne gang skal ordene adskilles af en bindestreg " - " i stedet for komma.
4. Print den nye streng.

Opgave 3: Tuple Trouble (Immutability)

Opgave: Du har en tuple med godkendte IP-adresser:
allowed_ips = ("192.168.1.1", "10.0.0.1")
Du finder ud af, at du mangler "127.0.0.1".

1. Konverter din tuple til en liste.
2. Tilføj "127.0.0.1" til listen.
3. Konverter listen tilbage til en tuple.
4. Print den nye tuple for at bevise, at parenteserne () er tilbage.

EK ERHVERVSAKADEMI KØBENHAVN

Opgave 4: Dictionary Lookup (Key-Value)

Opgave: Lav en dictionary ports med følgende indhold:
"http": 80, "ssh": 22, "ftp": 21

1. Print portnummeret for "ssh" ved at slå det op direkte på nøglen.
2. Prøv at printe portnummeret for "dns" ved at bruge .get(). Hvis den ikke findes, skal den printe teksten "Not Found".
3. Opdater din dictionary så "http" nu peger på 8080 i stedet for 80.
4. Print hele din dictionary.

EK ERHVERVSAKADEMI KØBENHAVN

Opgave 5: Network Intrusion Detector [pt. 1]

Del 1: Rengøring af Log (Lists & String Methods)

Du modtager følgende streng af log-data:
raw_log = "admin, user1, user2, guest, hacker, admin, user1, unknown_actor"

1. Brug split og konverter strengen til en **liste**.
2. Loggen indeholder dubletter (admin og user1 optræder flere gange). Konverter listen til et **Set** for automatisk at fjerne dubletter og gem resultatet i variablen unique_logins.
3. Print de unikke logins.

EK ERHVERVSAKADEMI KØBENHAVN

Opgave 5: Network Intrusion Detector [pt. 2]

Del 2: Identifikation af Trusler (Set Operations)

Du har en liste over godkendte brugere (Authorized Personnel):
authorized_users = {"admin", "user1", "user2", "guest"}

1. Brug **Set Difference** (-) til at finde de brugere, som findes i unique_logins, men *ikke* i authorized_users.
2. Gem disse i en variabel kaldet intruders.
3. Print intruders for at se, hvem der er brudt ind.

EK ERHVERVSAKADEMI KØBENHAVN

Opgave 5: Network Intrusion Detector [pt. 3]

Del 3: Hændelsesrapport (Dictionaries & Tuples)

1. Opret en tom **Dictionary** kaldet incident_report.
2. Tilføj de fundne intruders til din dictionary manuelt. Key skal være navnet på intruderren (f.eks. "hacker"), og value skal være trusselsniveauet "High".
3. Opret en **Tuple** kaldet final_evidence. Denne skal være "immutable", så den kan bruges som bevis i retten. Tuplen skal indeholde:
   - Datoen ("2023-10-27")
   - Navnet på intruderen (hent det fra din dictionary ved hjælp af .keys()
   - Navnet på systemet ("Server-Main")
4. Print både din dictionary og din bevis-tuple.

EK ERHVERVSAKADEMI KØBENHAVN